

Project Data Base

필요 데이터베이스 후보

우선순 위	데이터셋	사용 목적	적합도	URL
1	UAH-DriveSet	운전 습관 분류: normal / drowsy / aggressive	매우 높음	
2	OBD-II & CAN-Based Driving Behavior Dataset	OBD-II/CAN 기반 운전 스타일 분류	매우 높음	
3	APS Failure at Scania Trucks	실제 트럭 부품 고장 예측 / 예지정비	높음	
4	Vehicle Maintenance Telemetry Data	차량 상태 텔레메트리 기반 점검 추천	높음	
5	AI4I 2020 Predictive Maintenance	예지정비 알고리즘 검증용 보조 데이터	중간	
6	MetroPT-3 Dataset	시계열 이상 탐지 / 예지정비 보조 데이터	중간	

데이터셋 근거

- UAH-DriveSet은 6명의 운전자와 차량, normal/drowsy/aggressive 3가지 운전 행동, motorway/secondary road 조건에서 수집된 500분 이상의 자연 주행 데이터를 제공합니다. 운전 습관 분류 모델의 핵심 데이터로 가장 적합합니다.
- OBD-II & CAN-Based Driving Behavior Dataset은 여러 운전자와 차량에서 OBD-II/CAN 프로토콜로 수집된 주행 행동 데이터이며, moderate/aggressive 운전 스타일 라벨과 CSV 구조를 제공합니다. 차량 센서 기반 운전 습관 분석에 직접적으로 맞습니다.
- APS Failure at Scania Trucks는 실제 운행 중인 Scania 트럭에서 수집된 데이터이며, 대상 시스템은 브레이크와 기어 변속 등 여러 기능에 사용되는 Air Pressure System입니다. 차량 예지정비 파트에서 “고장 가능성 예측”을 보여주기 좋습니다.
- Vehicle Maintenance Telemetry Data는 차량 fleet의 센서 데이터, 운행 파라미터, failure event를 시물레이션한 예지정비용 합성 데이터입니다. 실제 차량 상태 리포트 UI와 점검 권장 로직을 만들기에 좋지만, 합성 데이터라는 한계가 있습니다.
- AI4I 2020 Predictive Maintenance는 산업 예지정비를 반영한 합성 데이터셋이며 10,000개 샘플과 14개 feature를 제공합니다. 자동차 전용은 아니므로 최종 메인 데이터보다는 예지정비 알고리즘 검증용 보조 데이터로 쓰는 것이 적절합니다.
- MetroPT-3는 도시철도 공기압축기 계통의 예지정비 데이터로, 압력, 모터 전류, 오일 온도, 전기 신호 등을 1Hz로 기록한 데이터입니다. 자동차 직접 데이터는 아니지만 시계열 이상 탐지와 예지정비 모델 비교용으로 사용할 수 있습니다

추천 DB 조합

운전 습관 분석:

UAH-DriveSet + OBD-II & CAN-Based Driving Behavior Dataset

차량 상태 / 점검 추천:

APS Failure at Scania Trucks + Vehicle Maintenance Telemetry Data

보조 실험:

AI4I 2020 또는 MetroPT-3

구현 방향

1. UAH-DriveSet 또는 OBD-II/CAN 데이터로 운전 습관 분류
2. Vehicle Maintenance Telemetry 또는 APS Failure 데이터로 차량 상태 이상 탐지
3. 두 결과를 rule-based 점검 추천 로직으로 결합
4. Streamlit 또는 Python CLI로 일일 차량 점검 리포트 출력